ХАКАТОН «ИИ-АССИСТЕНТЫ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ»

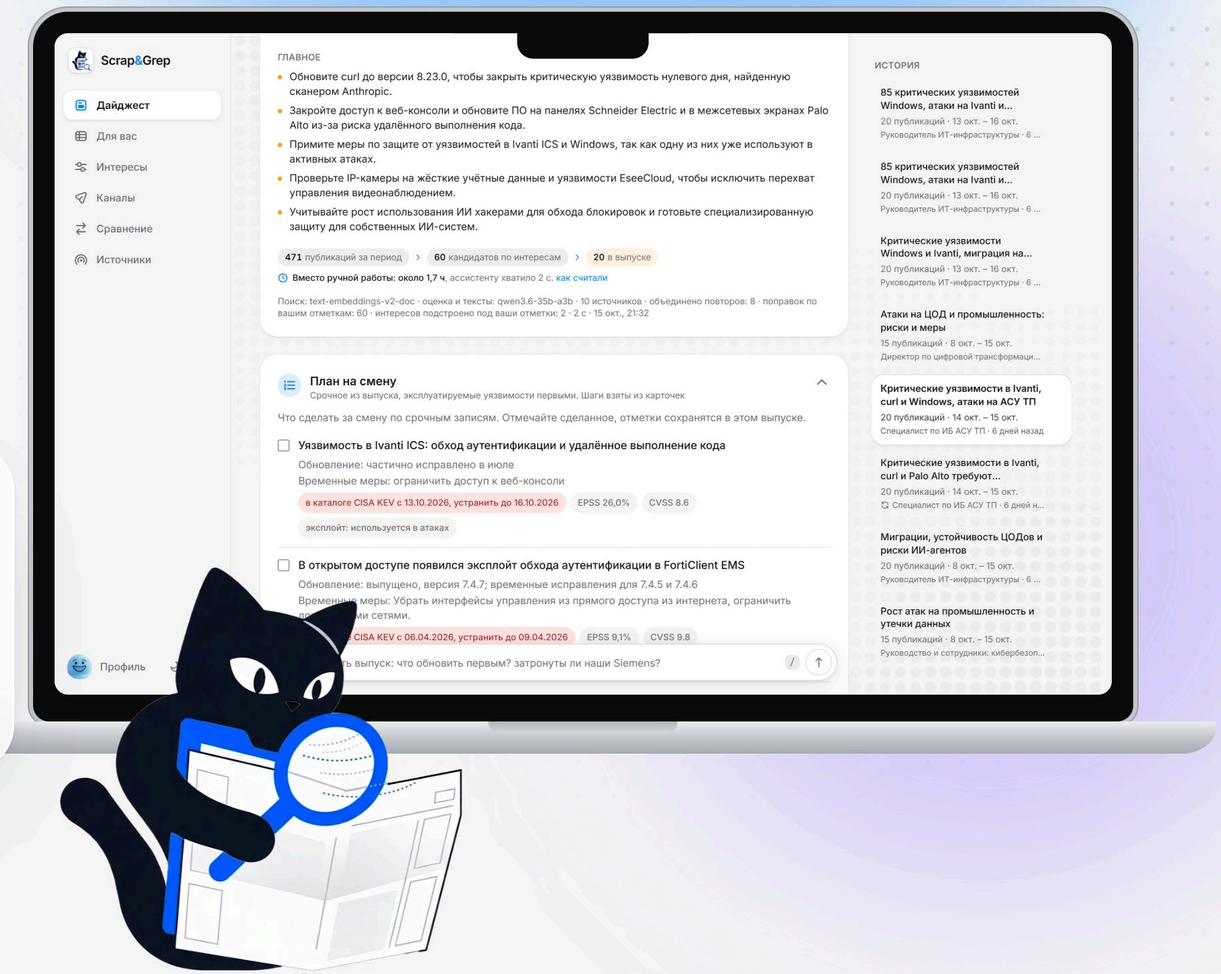
Scrap&Grep

ИИ-ассистент, который каждые 15 минут читает 104 источника по ИТ и ИБ и собирает каждому сотруднику энергокомпании его выпуск новостей.

85 с
вместо 205 минут у аналитика на два выпуска

30 ч
аналитика в месяц освобождается на 4 читателях

330 тыс ₽
экономии в год на тех же 4 читателях



ПРОБЛЕМА

Новости ИБ собирают вручную, и большая часть недели остаётся непрочитанной



42

источника только в списках для специалистов: 24 сайта и 18 Telegram-каналов

205 мин

ушло у аналитика ИБ на два недельных выпуска: специалисту и руководству

≈ 80

из 1 737 публикаций недели он успел просмотреть

Уязвимость Ivanti попала в каталог CISA KEV 13 октября со сроком устранения **16 октября**. Недельный обзор вышел бы, когда срок уже прошёл.

ПРОСМОТРЕНО ЗА НЕДЕЛЮ



- аналитик: ≈ 80
- ассистент: все 1 737

РЕШЕНИЕ

Ассистент делает эту работу за минуту

Собирает

104 источника каждые 15 минут: сайты, ленты, Telegram, бюллетени CISA ICS и БДУ ФСТЭК. Сайты за Cloudflare читает браузер.

Отбирает

По интересам профиля: оценивает 60 кандидатов, лучшие идут в выпуск по правилу приоритета датасета.

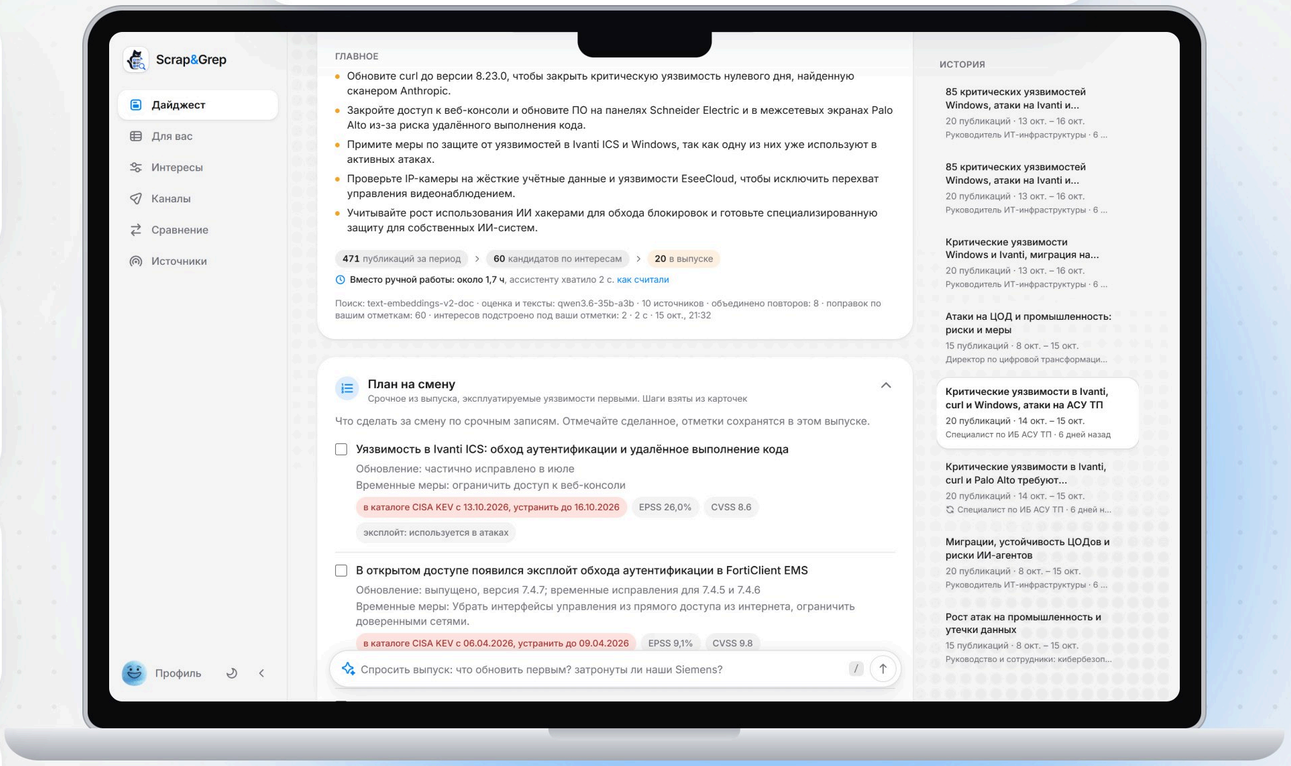
Проверяет

Номера CVE, оценки и версии сверяет с текстом статьи и с базами CISA KEV, БДУ ФСТЭК, NVD.

Доставляет

В веб и на телефон, в Telegram, на почту, в DOCX и в ИИ-ассистента компании через MCP.

● 471 публикация → 60 кандидатов → 20 в выпуске



СКОРОСТЬ

Минута вместо половины рабочего дня



Аналитик ИБ — 205 мин

Scrap&Grep — 85 с

Два выпуска одной недели, специалисту и руководству. Ассистент быстрее в **144 раза** и просмотрел все 1 737 публикаций.

24 с
выпуск специалисту на Qwen3.6 в Yandex AI Studio

17 с
выпуск руководству на той же модели

7 с
повторная сборка по тому же профилю из кеша

2,1 с
профиль новой команды по её описанию

ОТ УЯЗВИМОСТИ ДО ИСПРАВЛЕНИЯ

Срочное приходит первым и сразу с планом действий

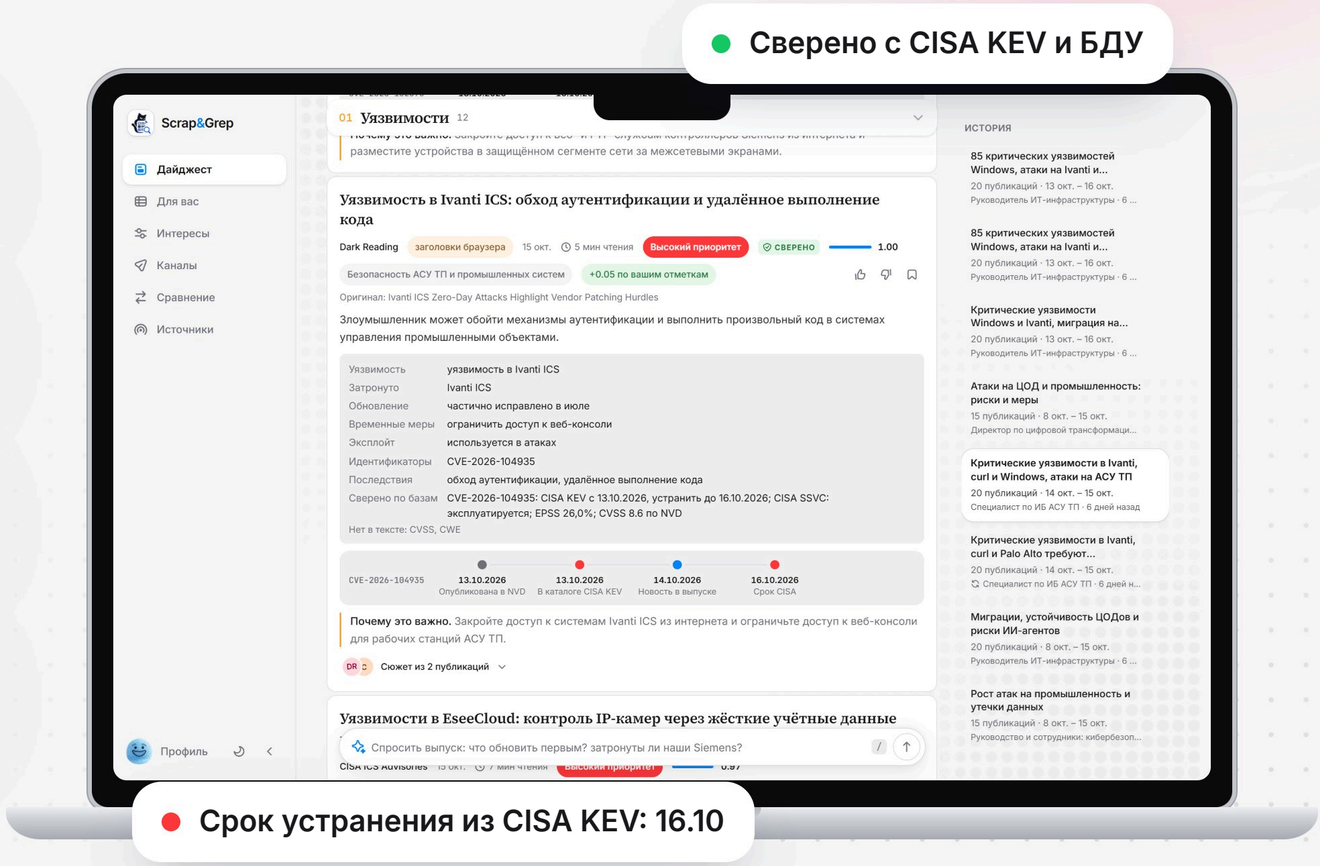
15 мин источники опрашиваются круглосуточно, KEV и БДУ обновляются сами

24 с собран выпуск: используемые в атаках уязвимости стоят первыми

план на смену: обновление, временные меры, индикаторы и техники атаки

в SOC одной кнопкой: STIX 2.1, событие MISP или CSV

Совет «установите патч» появляется, только когда патч вышел. Пока его нет, в карточке стоят временные меры.



ИССЛЕДОВАНИЕ

Провели исследование с аналитиком ИБ на одной неделе

Аналитик с семью годами опыта в Threat Intelligence и защите АСУ ТП собрал те же два выпуска: та же неделя 25 сентября - 2 октября, те же профили читателей, те же 69 источников.

ЧТО СРАВНИВАЛИ	АНАЛИТИК ИБ	SCRAP&GREP
Время на два выпуска	205 мин	85 с
Просмотрено публикаций	≈ 80	все 1 737
Записей в двух выпусках	14 и 9	19 и 15
Главная угроза недели	совпала	у обоих: 0-day в Citrix NetScaler, CVE-2026-88771 и CVE-2026-88772

ЭКОНОМИКА

Экономия растёт с каждым читателем

ЭКОНОМИЯ В ГОД, ₽, ПО ЧИСЛУ ЧИТАТЕЛЕЙ С НЕДЕЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ



8 750 ₽

в месяц стоит ручной недельный выпуск одному читателю

7 513 ₽

в месяц стоит ассистент на всех: модель, сервер и 2 часа администратора

22 мин

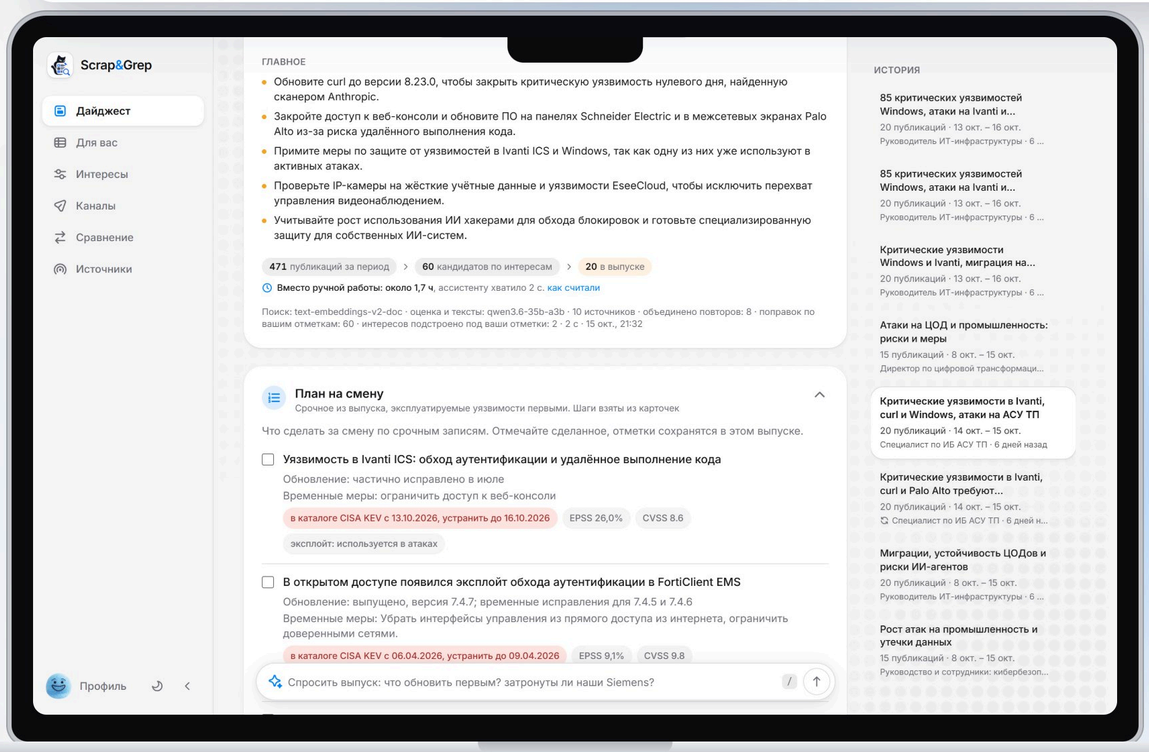
ручного выпуска достаточно, чтобы ассистент окупился уже на 4 читателях

Расчёт: docs/BUSINESS.md. Зарплата аналитика SOC 149 000 ₽ (Хабр Карьера), токены замерены на выпуске

ДВЕ АУДИТОРИИ

Специалисту - что чинить, руководителю - что это значит для компании

- **Специалисту: атаки и уязвимости первыми, CVE, CVSS, EPSS и план на смену**

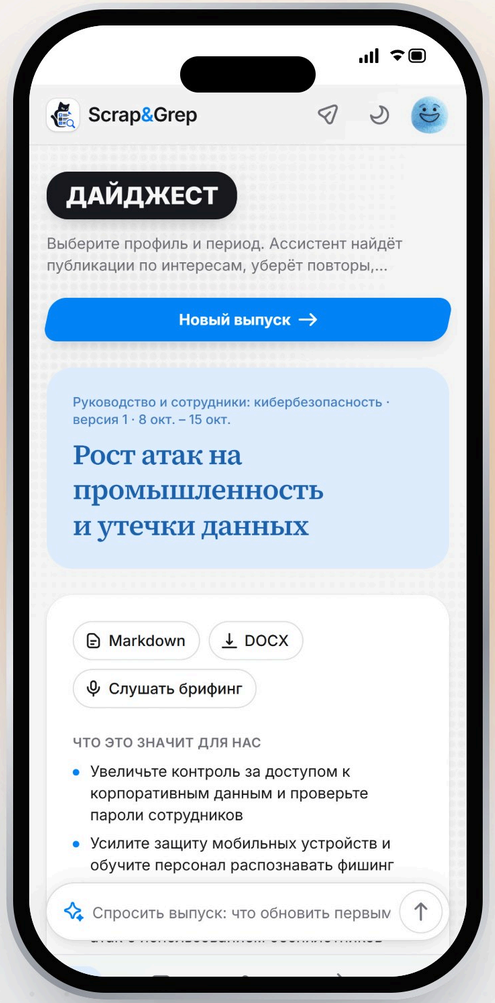


РУКОВОДИТЕЛЮ

- без номеров CVE и жаргона
- первым блоком «Что это значит для нас»
- брифинг голосом на 2 минуты

−30%

стоимости, когда оба выпуска собираются одним запуском



ПОД КАЖДОГО

Каждый настраивает выпуск под себя

Интересы, веса и исключения

Предпросмотр сразу показывает, как правка меняет выпуск.

Профиль из резюме за 12-39 с

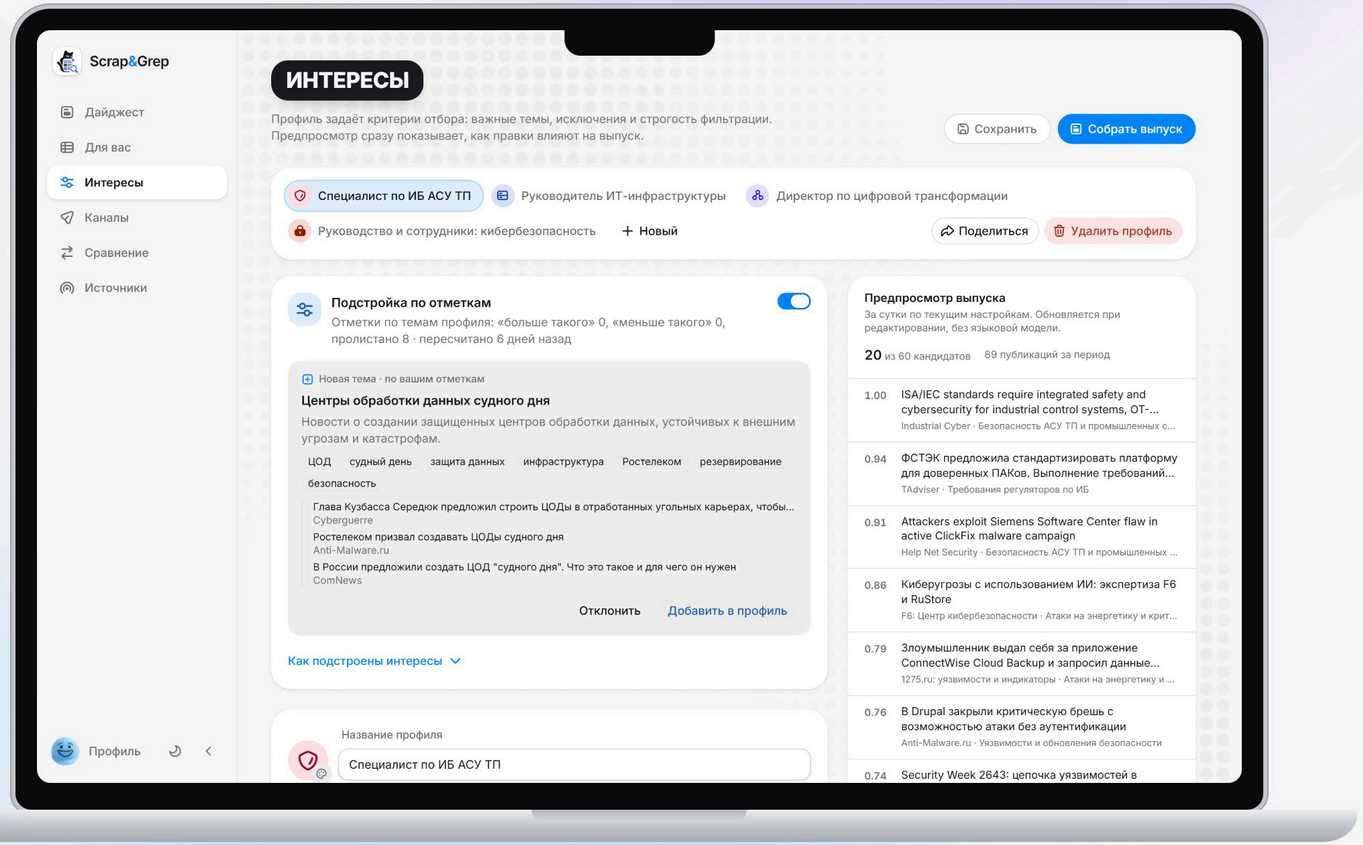
PDF, DOCX или скан. Контакты вырезаются до анализа.

Лента учится на отметках

Точность ленты после 20 оценок читателя, nDCG@20:

до	0,375
после	0,545

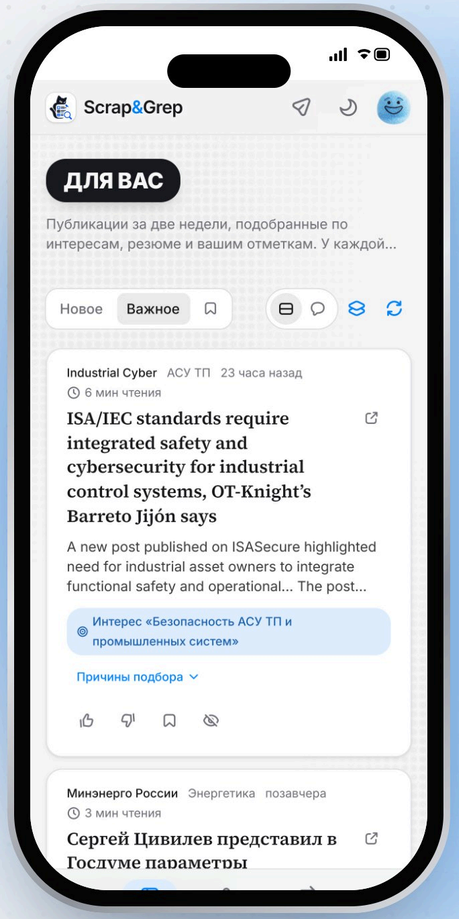
Свои блоки, строки карточек и порядок меню

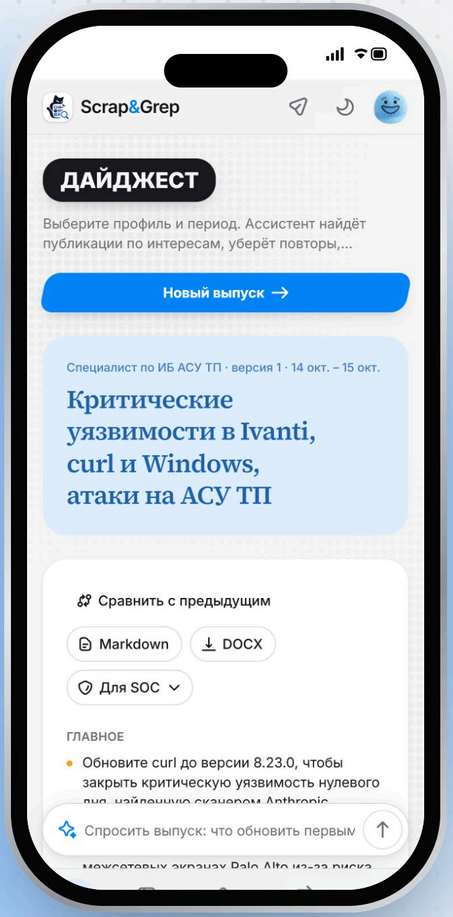


ВЕЗДЕ

На телефоне всё так же, как на ноутбуке

- экраны от 360 px без прокрутки вбок, светлая и тёмная тема
- лента в виде карточек или постов как в Telegram
- ролик на 30-60 с с голосом SpeechKit собирается за 3 минуты
- 12 голосов, каждый можно послушать до выбора



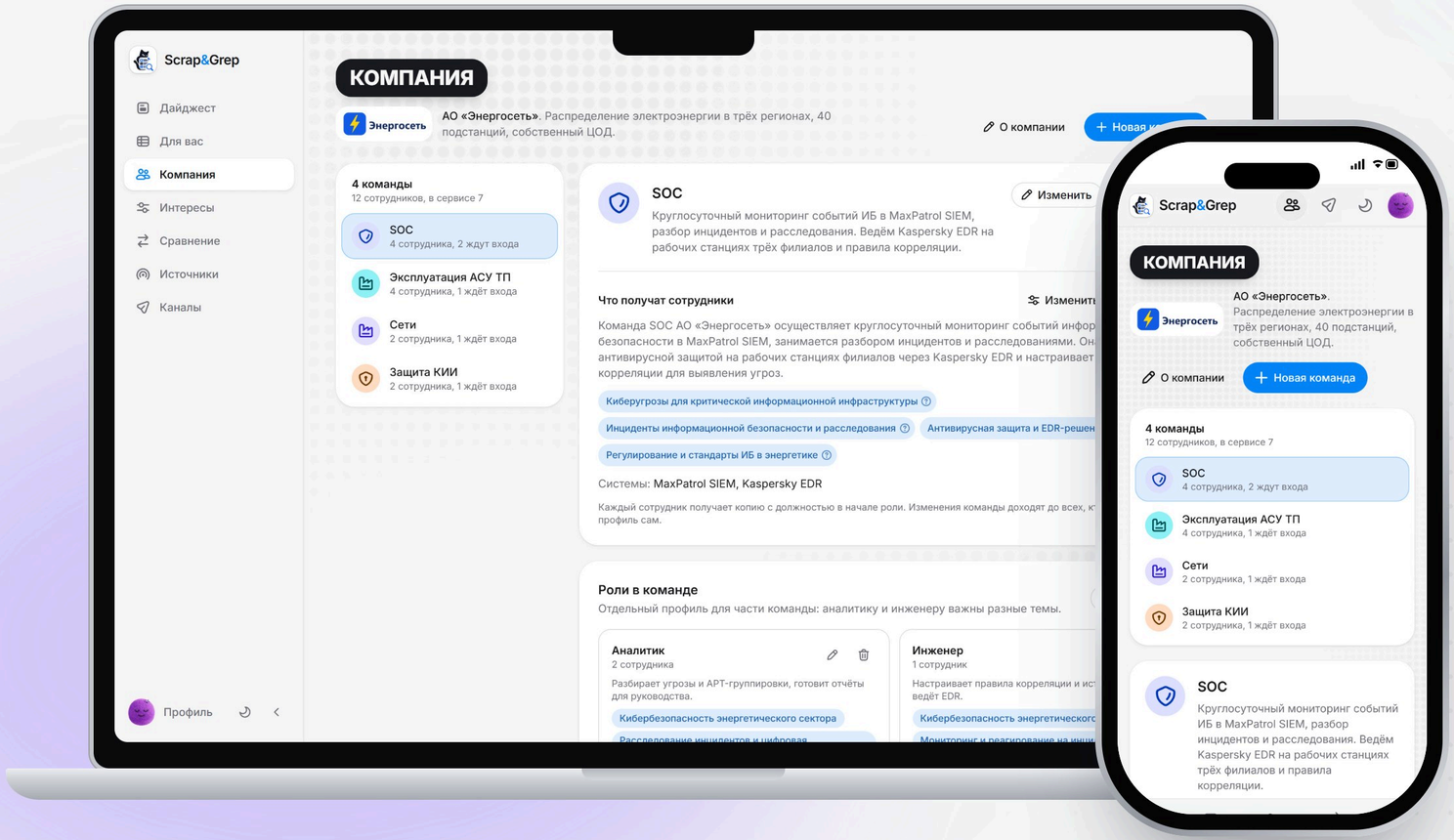




Экраны iPhone 402 × 874; ролик собран на Yandex SpeechKit, голос «Филипп»

ДЛЯ КОМПАНИИ

Вся компания получает выпуски за один заход руководителя



2,1 с

модель составляет профиль команды по её описанию

Роли внутри команды

Аналитику и инженеру SOC разные темы, роль сама находит людей по должности.

Личные ссылки-приглашения

Сотрудник задаёт пароль и сразу видит готовый выпуск.

Одна правка на всех

Тема, исключение или формат сразу команде, роли или выбранным людям.

Экран: демо-компания «Энергосеть», 4 команды, 12 сотрудников; время модели из прогона CI на Yandex AI Studio

ДОСТАВКА

Новости приходят туда, где команда уже работает

Telegram-каналы

по расписанию, у каждого канала свой голос и аудитория

Почта

письмо с выпуском и DOCX через почтовый сервер компании

Выгрузка для SOC

индикаторы, CVE, БДУ и техники ATT&CK в STIX 2.1, MISP, CSV

ИИ-ассистент компании

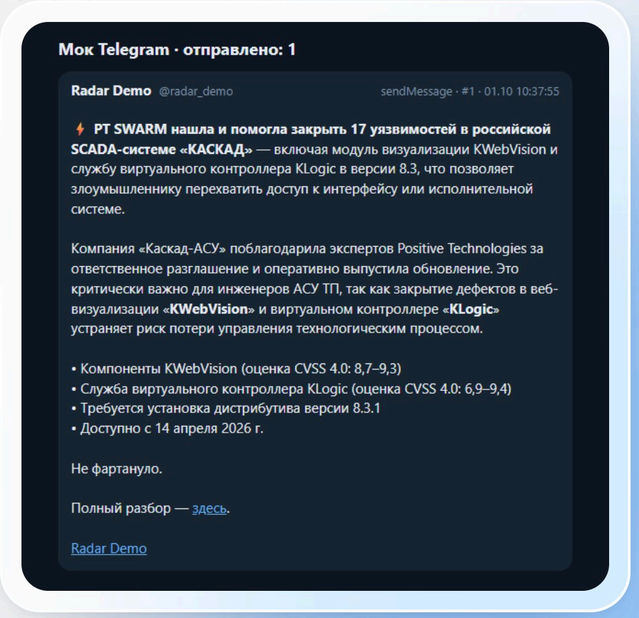
видит новости сотрудника через MCP по личному ключу

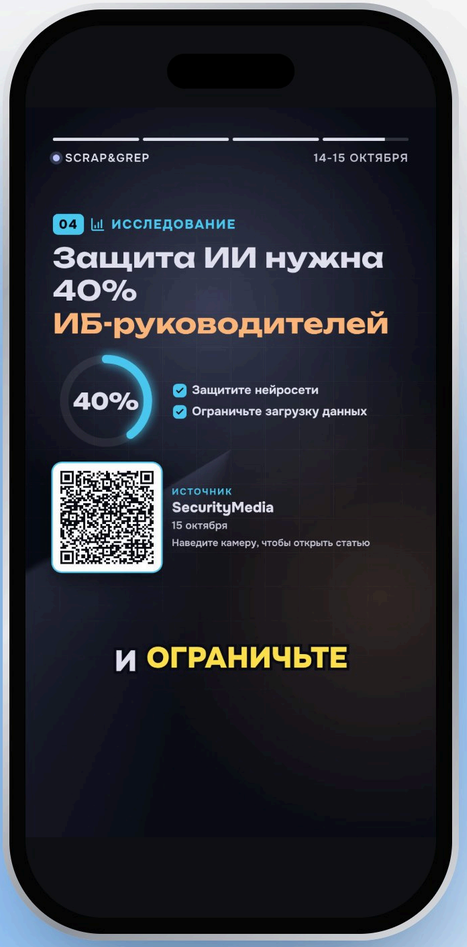
Ролик и брифинг

видео на минуту и брифинг голосом на две

База знаний

Markdown и DOCX выпуска одним нажатием

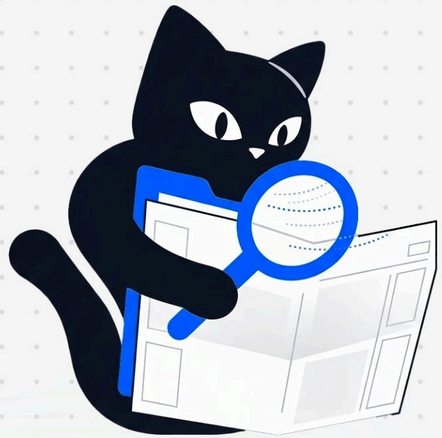




Пост в канале показан окном мока Bot API; кадр ролика с QR-кодом на источник

ПРОВЕРЕНО СПЕЦИАЛИСТАМИ

Запустили в стартапе и доработали по отзывам ИБ-специалистов



Сервис работал внутри стартапа наших знакомых. ИБ-специалисты читали выпуски и присылали замечания, мы их учли. Теперь сервис гарантирует:

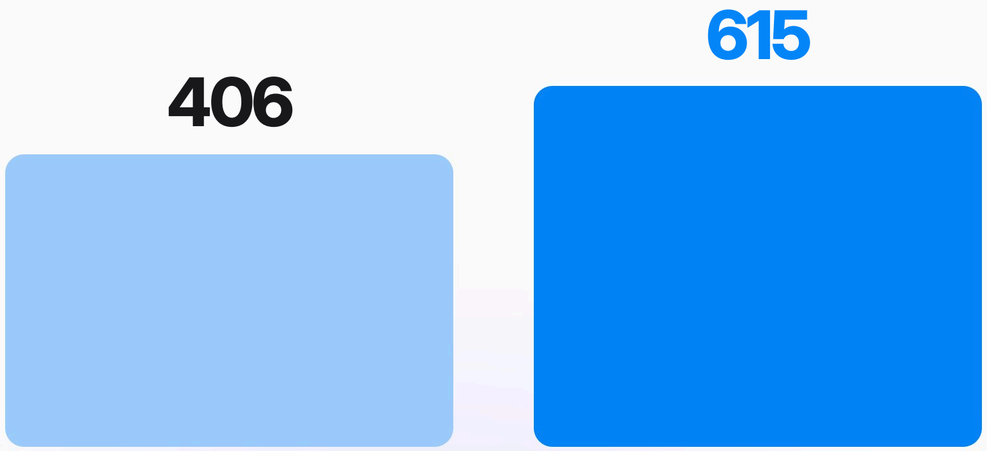
- Одна уязвимость - одна запись: пересказы склеиваются по номерам CVE и БДУ
- «Установите патч» только когда патч вышел, иначе временные меры
- Каждая карточка сверена с CISA KEV, БДУ ФСТЭК, NVD, EPSS и Exploit-DB
- В выпусках руководству ни одного номера CVE, оценки или версии

28 из 28 выпусков-примеров проходят эти проверки автоматически на каждом коммите

МАСШТАБ И НАДЁЖНОСТЬ

Растёт вместе с компанией и не теряет запросы

НАГРУЗКА НА ЧТЕНИЕ: 50 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 30 СЕКУНД



запросов в секунду, ошибок 0 из 18 565

0 потерянных запросов из 15 670, когда одну из четырёх реплик остановили под нагрузкой

2 с и выпуск готов, даже если модель отказала: шаг делает алгоритм без модели

упал воркер посреди сборки: второй продолжил с того же шага

Реплики добавляются одной командой без остановки:

```
docker compose up -d --scale api=4
```


k6, сценарий scripts/load/read.js; отказы на запущенном стеке: docs/QUALITY.md

АРХИТЕКТУРА

Как устроено внутри

1. ИСТОЧНИКИ

104

сайты, RSS, Telegram, CISA ICS, БДУ ФСТЭК, NVD, EPSS, Exploit-DB

2. СБОР

лестница чтения: запрос → curl_cffi → браузер → FlareSolverr; прокси с журналом

3. ХРАНИЛИЩЕ

PostgreSQL с pgvector, Valkey для очередей и кеша, ClickHouse для событий чтения

4. СБОРКА ВЫПУСКА

поиск по эмбеддингам, оценка моделью, карточки, проверка по тексту и базам

5. ДОСТАВКА

FastAPI, веб на React 19, Telegram, почта, MCP, ролики в Remotion

МОДЕЛИ

меняются в .env, код не трогается

Yandex AI Studio

Qwen3.6 35B, text-embeddings-v2, голос SpeechKit

Свой сервер

Ollama или vLLM, эмбеддинги в образе, без интернета

Без модели

автономный алгоритм собирает выпуск за 0,5 с

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Код покрыт тестами, каждый коммит проходит 17 проверок

1 005

тестов бэкенда на настоящих PostgreSQL, Valkey и ClickHouse

покрытие 87%

903

теста фронтенда: компоненты, страницы, модули

покрытие 97%

В CI НА GITLAB И GITHUB

mypy --strict · ruff · oxlint · tsc · gitleaks по истории · osv-scanner · hadolint · shellcheck · стенд на моделях Яндекса

- Закрытый контур: сервисы без выхода в интернет, источники только через прокси с журналом
- 152-ФЗ: контакты из резюме вырезаются до анализа, сам текст не хранится
- Команды внутри статей вырезаются, ответ модели принимается только по JSON-схеме
- Чужие профили и выпуски недоступны, вход с лимитом попыток, ключи MCP личные
- Контейнеры без root, рендер видео без сети и с диском только на чтение

ВНЕДРЕНИЕ

Три варианта запуска под требования компании

Закрытый контур

Для объектов КИИ: модель на своём сервере, интернет не нужен.

3,5 мин

поднимается архив образов 4,7 ГБ в пустом контуре

Облако Яндекса

Без видеокарты: Qwen3.6, эмбеддинги и голос в Yandex AI Studio.

24 с

на выпуск специалисту

Без модели

На любом сервере: поиск, оценка и выжимки без языковой модели.

0,5 с

на выпуск, тысячи выпусков в час

ПИЛОТ

4 недели

10-20 сотрудников из разных групп, у каждого свой профиль. Успех: полнота важных новостей не ниже 90% и проверка недельного выпуска не дольше 30 минут.

ИТОГ

Почему Scrap&Grep

СООТВЕТСТВИЕ ЗАДАЧЕ

- все типы записей и приоритеты датасета
- выпуски специалисту и руководству
- 60 из 62 источников списков датасета и ещё 44

КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ

- 1 900+ тестов и 17 проверок CI
- каждая запись сверена с базами
- закрытый контур и стенд на моделях Яндекса

МАТЕРИАЛЫ

- 28 выпусков-примеров на своих данных
- исследование с аналитиком ИБ
- 21 пример датасета прогнан через решение

Пока команда спит, выпуск на утро уже собирается

Выпуск по расписанию, ролик и пост в канал к началу смены. Спасибо!

